ACG V4 — UNIVERSAL AGENT COMMERCE CONTROL PLANE

Architectural Specification & Verification Evidence

Executive Summary

ACG V4 completes the architectural evolution of the Agent Commerce Gateway into a general-purpose, model-agnostic, protocol-independent **Universal Agent Commerce Control Plane**. Built upon the hardened V2 Control Plane and V3 Security Infrastructure, V4 introduces:

1. Universal Authorization API (`/v1/authorize`, `/v1/financial-actions`, `/v1/capabilities`).
2. Protocol-Agnostic Canonical IR mapping MCP, A2A, ACP, AP2, UCP, TAP, Native ACG, and REST.
3. Dynamic Capability Discovery and Supported Intersection Negotiation (`CapabilityNegotiator`).
4. Controlled Multi-Agent Delegation hierarchies with non-escalation invariants (`MultiAgentDelegationEngine`).
5. Policy DSL Compiler, Schema Validator, and Versioned Activation AST (`PolicyCompiler`).
6. ACG Native Model Context Protocol (MCP) Tool Ingress Surface (`ACGMcpToolSurface`).
7. Abstracted Settlement Rail Architecture (`PaymentExecutionProvider`).
8. Production Reference Architecture for high-throughput distributed deployments.

Universal Control Plane Topology

```
+■■■■■■■■■■■■■■■+ +■■■■■■■■■■■■■■■+ +■■■■■■■■■■■■■■■+ +■■■■■■■■■■■■■■■+ +■■■■■■■■■■■■■■■+
| Claude MCP | | OpenAI A2A | | AP2 Token | | Google UCP | | Native ACG |
+■■■■■■+■■■■■■■+ +■■■■■■+■■■■■■■+ +■■■■■■+■■■■■■■+ +■■■■■■+■■■■■■■+ +■■■■■■+■■■■■■■+
| | | | |
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| UNIVERSAL PROTOCOL ADAPTER NORMALIZATION |
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
|
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| CANONICAL FINANCIAL INTENT (Internal IR) |
| { intent_id, mandate, proposed_items, metadata, constraints } |
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
|
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| ACG UNIVERSAL FINANCIAL AUTHORIZATION CONTROL PLANE |
| +■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+ +■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+ |
| | V2.7 Kill Switch Gate | | V4.6 Multi-Agent Delegation Validator| |
| +■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+ +■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+ |
| | V2.1 Principal & Trust | | V4.3 Capability Negotiator | |
| +■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+ +■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+ |
| | V2.5 Budget Hierarchy | | V3.1 Pluggable Risk Evaluation | |
| +■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+ +■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+ |
| | V2.6 Velocity Engine | | V4.8 Policy Compiler Runtime AST | |
| +■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+ +■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+ |
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
|
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| POLICY DECISION POINT (PDP) |
| [ ALLOW | REQUIRE_CONFIRMATION ] |
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
|
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| ATOMIC DUAL-RESOURCE INVENTORY & BUDGET LOCK |
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
|
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| SETTLEMENT RAIL ABSTRACTION (Razorpay Sandbox/Live) |
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
|
▼
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
| TAMPER-EVIDENT SHA-256 PROVENANCE AUDIT LEDGER |
+■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+
```

V4 Core Subsystem Specifications

1. Universal Authorization API (V4.1)

- Versioned endpoints:

- `POST /v1/authorize`: Direct universal authorization ingress.

- `POST /v1/financial-actions`: Generic action ingress.

- `GET /v1/capabilities`: Merchant discovery endpoint exposing accepted actions (`PURCHASE`, `REFUND`, `SUBSCRIPTION`), accepted currencies (`INR`), supported rails (`RAZORPAY_SANDBOX`, `RAZORPAY_STANDARD`), and policy ceilings.

2. Capability Negotiation Engine (V4.3)

- `CapabilityNegotiator.negotiate(agent, merchant)`:

- Computes supported action and currency intersections.

- Determines effective bounded transaction limits.

- **Fundamental Invariant:** Capability negotiation determines protocol compatibility only; it does NOT grant financial spending authority without explicit mandate and PDP approval.

3. Multi-Agent Delegation Hierarchy (V4.6)

- Allows Agent Principals to delegate bounded execution authority to child sub-agents.

- Non-Escalation Invariant: Sub-agent budget cannot exceed parent capability ceiling.

- Cascade Invariant: Revoking or suspending the parent agent immediately invalidates all child delegation grants.

4. Policy DSL Compiler & AST Validator (V4.8)

- `PolicyCompiler.compile(dsl)`:

- Strictly validates JSON DSL schema against `PolicyDSLSchema`.

- Compiles human-readable merchant guidelines into high-performance `MerchantPolicy` runtime objects with base64 deterministic bytecode hashes.

5. Model Context Protocol (MCP) Surface (V4.5)

- Native tools: `authorize_financial_action`, `simulate_financial_action`, `get_authorization_decision`, `get_agent_capabilities`, `get_audit_record`.

- All tool calls execute through the exact same zero-trust ACG authorization pipeline.

6. Payment Execution Rail Abstraction (V4.4)

- `PaymentExecutionProvider` cleanly decouples the authorization boundary from downstream settlement rails.

- Razorpay remains the live verified execution rail.

V4 Release Gate Verification Record

- **Automated Tests:** 100 / 100 PASS (77 baseline + 10 V2 + 7 V3 + 6 V4 tests)

- **Live Adversarial Scenarios:** 19 / 19 PASS

- **Unauthorized Financial Paths:** 0 Observed

- **Audit Ledger Integrity:** 100% Cryptographically Sound

- **Build Status:** PASS (Clean TypeScript and Vite compilation)